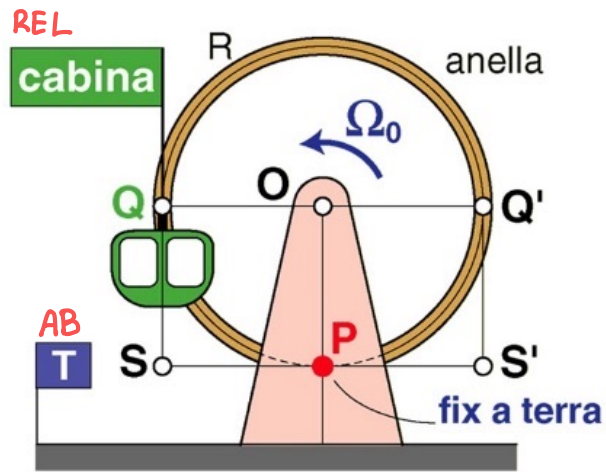


L'anella de la sínia gira amb velocitat angular Ω_0 constant respecte del terra (T). La cabina està articulada a l'anella. El punt P és fix a terra.

Determina el $CC_{cabina}(P)$.



Primer buscarem

$$\mathcal{R}_{cab}(P) = \frac{v_{cab}^2(P)}{|a_{cab}^n(P)|}$$

Per trobar $v_{cab}(P)$ i $a_{cab}^n(P)$ fem comp. mov. amb $\begin{matrix} REL = Cabina \\ AB = Terra \end{matrix}$

$$\vec{v}_{REL}(P) = \underbrace{\vec{v}_{AB}(P)}_{\vec{0}} - \underbrace{\vec{v}_{ar}(P)}_{(\downarrow \Omega_0 R)} = (\uparrow \Omega_0 R)$$

Punt molt important!

Com que la cabina no gira resp. d'AB, tots els seus punts tenen la mateixa vel. a l'instant indicat.

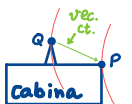
Ergo:

$$\vec{v}_{ar}(P) = \vec{v}_{AB}(Q) = (\downarrow \Omega_0 R)$$

+ en detall:

Si cab. es trasllada, la traç. d'un altre punt P resp. T és la de Q traslladada amb $\vec{Q}P$. Ergo:

$$\vec{v}_P(P) = \vec{v}_P(Q)$$



$$\vec{a}_{REL}(P) = \underbrace{\vec{a}_{AB}(P)}_{\vec{0}} - \underbrace{\vec{a}_{ar}(P)}_{(\downarrow \Omega_0^2 R)} - \underbrace{2 \vec{\Omega}_{AB}^{REL} \times \vec{v}_{REL}(P)}_{\vec{0}} = (\leftarrow \Omega_0^2 R)$$

Tota ella és normal a $\vec{v}_{REL}(P)$

Com que tots els punts de la cabina tenen la mateixa vel. a cada instant, tots tindran la mateixa accel. Ergo:

$$\vec{a}_{ar}(P) = \vec{a}_{AB}(Q) = (\downarrow \Omega_0^2 R)$$

$$\mathcal{R}_{Rel}(P) = \frac{|\vec{v}_{REL}(P)|^2}{a_{REL}^n(P)} = \frac{(\Omega_0 R)^2}{\Omega_0^2 R} = R \implies CC_{cabina}(P) = R$$

En aq. instant, P es percep des de la cabina com si seguís el cercle gris

